

# LubimPiskoty's Personal Safe

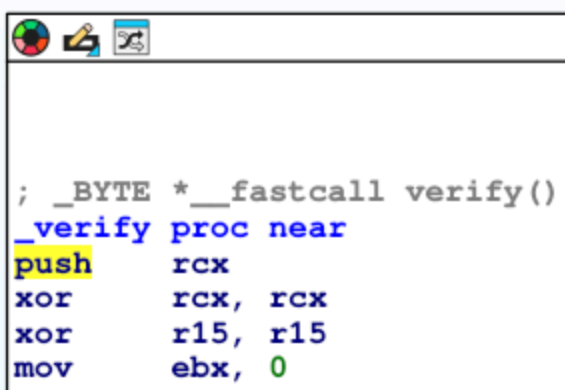
cracke me

Difficulty: 2.1

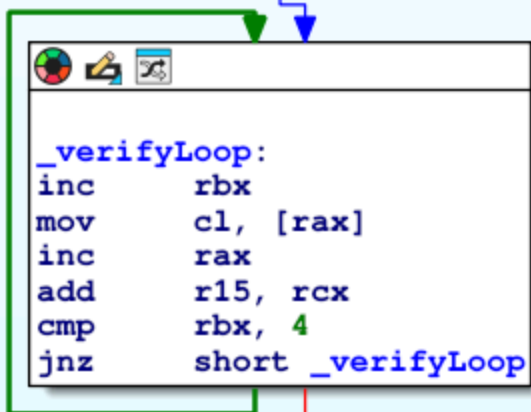
Quality: 5.0

ce crack me est donc un binaire code un ASM directement on note la clarté du programme et des fonctions on a seulement l'essentiel c'est agréable a reverse .donc le but du prog et d'obtenir "Access granted!" pour ça ,direction Ida ,donc une fois ouvert on repère 3 fonctions start verify et correct et incorrect respectivement .

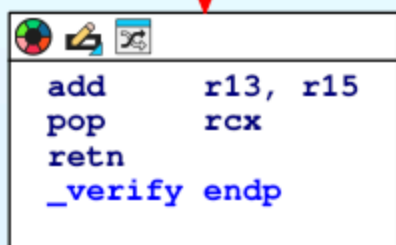
donc en premier j ai commencé par comprendre ce que fais verify



```
; _BYTE *__fastcall verify()
_verify proc near
push    rcx
xor     rcx, rcx
xor     r15, r15
mov     ebx, 0
```



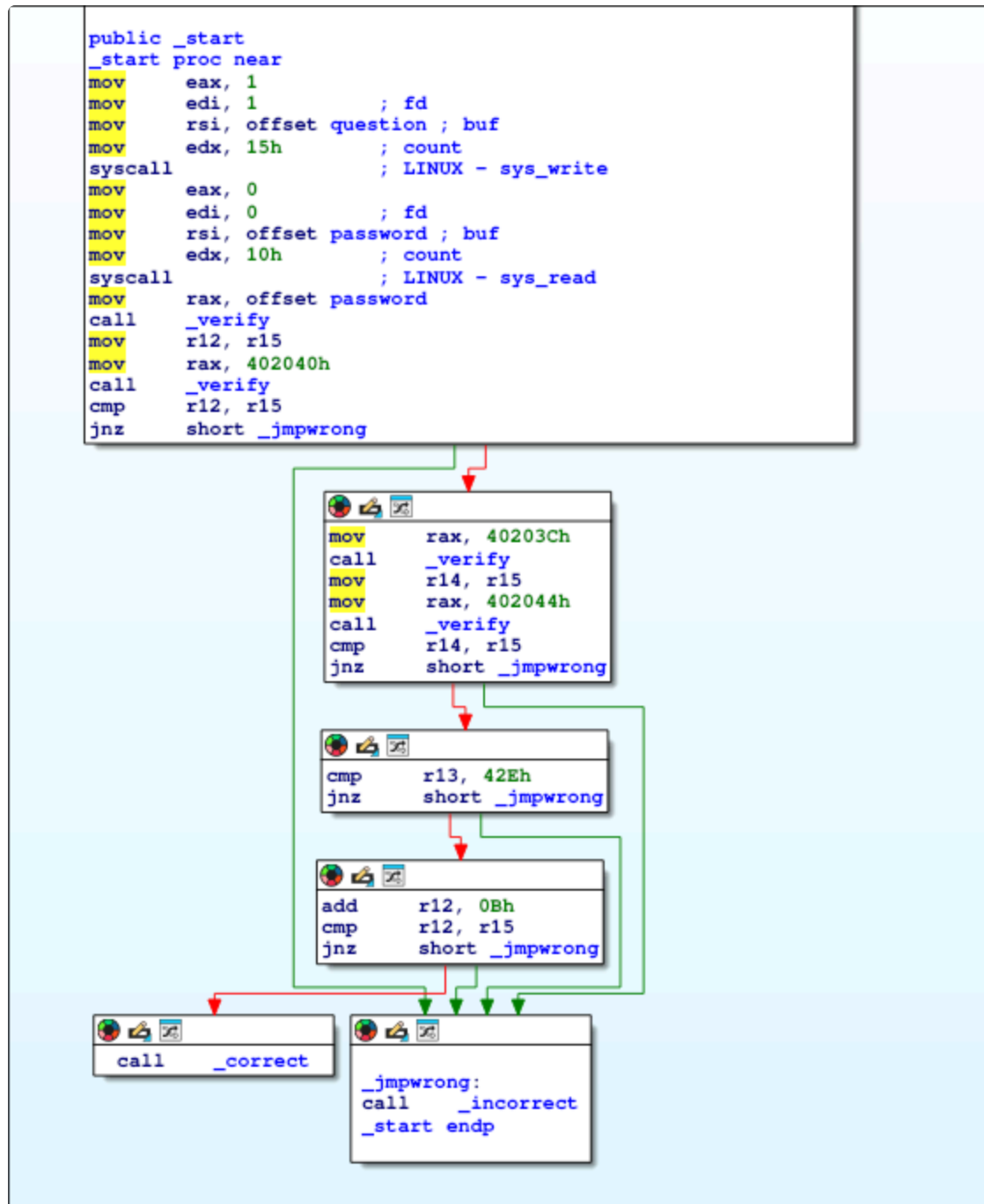
```
_verifyLoop:
inc     rbx
mov     cl, [rax]
inc     rax
add     r15, rcx
cmp     rbx, 4
jnz     short _verifyLoop
```



```
add     r13, r15
pop     rcx
retn
_verify endp
```

donc pour résumer verify stock le code ASCII des 4 caractère dans r15 et r13 et met r15 a 0 a chaque appel mais pas pour r13 qui lui contient donc la somme de tt les code ASCII de l'entree user sois 1070 pour le bon mdp

mtn que on a la logique de verify on va regarder comment elle est employé dans start



la mécanique importante a comprendre dans cette exo est que rax fonctionne comme un pointeur ainsi le mdp étant stocké a partir de 402038h la fonction verify traite 4 caractère par 4 caractère donc quand on voit rax = 40203Ch cela permet juste de pointer vers un autre caractère dans ce cas si le 5eme caractère

grâce à la comparaison des différents registres r12 r15 r13 et r14 on obtient des équations ainsi on obtient le système suivante :

on note  $X_n$  le code ascii du caractère a l'indice  $n$  du mdp entrée

$$X_0 + X_1 + X_2 + X_3 = X_8 + X_9 + X_{10} + X_{11}$$

$$X_4 + X_5 + X_6 + X_7 = X_{12} + X_{13} + X_{14} + X_{15}$$

$X_0 + X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5 + X_6 + X_7 + X_8 + X_9 + X_{10} + X_{11} + X_{12} + X_{13} + X_{14} + X_{15} = 42Eh$  (donc en decimal 1070)

$$X_0 + X_1 + X_2 + X_3 + 0Bh \text{ (donc 11 en decimal)} = X_{12} + X_{13} + X_{14} + X_{15}$$

on resout ca avec le en ligne est on obtient 4 traduit en "Pa4!Be28X9!T0K7\_" on test et on obtient

```
~/Downloads via  v3.14.7  
➤ ./safe  
Enter your password: Pa4!Be28X9!T0K7_  
Access granted!
```

remarque : crack me qui ma bien fait progresser sur la compréhension des registres il est vrm top .